

Ciência dos Dados I: Análise Exploratória

Aula 05: Fundamentos de Python: Sintaxe, Strings e Formatação Moderna

Prof. Dr. Ney Lemke

UNESP – Instituto de Biociências de Botucatu

Versão 2026

Sumário da Aula

Filosofia e Legibilidade

Manipulação e Sanitização de Strings

F-Strings e Fatiamento de Sequências

O Zen do Python (`import this`)

- *"Bonito é melhor que feio."*
- *"Explícito é melhor que implícito."*
- *"Simples é melhor que complexo."*
- *"Legibilidade conta."*

PEP 8: Guia de Estilo Oficial

Identação obrigatória de 4 espaços (nunca misturar com tabs), nomenclatura `snake_case` para funções e variáveis, e espaçamento consistente ao redor de operadores.

Métodos Essenciais para Limpeza de Dados Textuais

- `str.strip()`: Remove espaços em branco e quebras de linha nas extremidades.
- `str.split(';')`: Divide o texto em uma lista de strings baseando-se em um delimitador.
- `str.join(lista)`: Concatena uma lista de palavras usando um separador.
- `str.replace(antigo, novo)`: Substitui ocorrências de padrões no texto.

```
registro = "    P01 ; Glicose ; 115.4 mg/dL \n"  
campos = [c.strip() for c in registro.split(';')]  
# Resultado: ['P01', 'Glicose', '115.4 mg/dL']
```

Interpolação Moderna e Slicing

F-strings Avançadas

```
valor = 1420.5  
taxa = 0.0825  
print(f"R$ {valor:10.2f}")  
print(f"Taxa: {taxa:.1%}")
```

Fatiamento: [start:stop:step]

```
seq = "DNA_TTAGCA"  
print(seq[4:])      # 'TTAGCA'  
print(seq[::-1])    # 'ACGATT_AND'
```

- Strings são sequências imutáveis fundamentais para identificadores, categorias e logs.
- F-strings oferecem precisão decimal e formatação clara para relatórios analíticos.
- **Prática:** Higienização de cadastros e extração de padrões em dados brutos.